Rocky Linux 10 firewalld 명령어 정리

Oct 12, 2026 · @보성

개요

Rocky Linux 10의 기본 방화벽은 firewalld이며, 모든 명령은 `sudo firewall-cmd ...` 형태로 실행합니다. 가장 중요한 개념은 임시(runtime) 설정과 영구(permanent) 설정의 차이입니다.

구분	명령 형태	적용 시점	reload/재부팅 후
임시 (runtime)	`--permanent` 없이 실행	즉시	사라짐
영구 (permanent)	`--permanent` 붙여 실행	`--reload` 후	유지됨

원격 작업 시에는 규칙을 먼저 임시로 넣어 확인하고, 문제없으면 `--runtime-to-permanent`로 저장하는 방식이 안전합니다.

1. 상태 확인 및 서비스 관리

명령어	설명
`firewall-cmd --state`	방화벽 동작 여부 (running / not running)
`systemctl status firewalld`	서비스 상태 상세
`systemctl start firewalld`	방화벽 시작
`systemctl stop firewalld`	방화벽 중지
`systemctl enable firewalld`	부팅 시 자동 시작
`firewall-cmd --reload`	영구 설정 다시 불러오기 (임시 규칙은 사라짐)

2. Zone 확인

firewalld는 인터페이스별로 zone 규칙을 적용하므로, 먼저 해당 인터페이스(예: enp2s0)가 어느 zone인지 확인합니다.

명령어	설명
`firewall-cmd --get-active-zones`	인터페이스별 적용 중인 zone

명령어	설명
`firewall-cmd --get-default-zone`	기본 zone
`firewall-cmd --get-zones`	전체 zone 이름 목록
`firewall-cmd --set-default-zone=public`	기본 zone 변경
`firewall-cmd --zone=trusted --change-interface=enp2s0 --permanent`	인터페이스의 zone 변경

3. 현재 규칙 조회

명령어	설명
`firewall-cmd --list-all`	기본 zone 전체 설정
`firewall-cmd --zone=public --list-all`	특정 zone 전체 설정
`firewall-cmd --list-all-zones`	모든 zone 설정
`firewall-cmd --list-services`	허용된 서비스
`firewall-cmd --list-ports`	허용된 포트
`firewall-cmd --list-rich-rules`	리치 룰 목록
`firewall-cmd --permanent --list-all`	영구 설정 기준으로 조회

서비스로 허용된 항목(예: ssh의 22번)은 `--list-ports`에 나오지 않으므로 `--list-services`와 함께 확인합니다.

4. 포트 열기/닫기

예시는 테스트용 5201/tcp 포트 기준입니다.

명령어	설명
`firewall-cmd --query-port=5201/tcp`	포트 허용 여부 (yes / no)
`firewall-cmd --add-port=5201/tcp`	임시로 열기
`firewall-cmd --remove-port=5201/tcp`	임시로 닫기
`firewall-cmd --permanent --add-port=5201/tcp`	영구로 열기 (reload 필요)

명령어	설명
`firewall-cmd --permanent --remove-port=5201/tcp`	영구로 닫기 (reload 필요)
`firewall-cmd --permanent --add-port=5000-5100/tcp`	포트 범위 열기
`firewall-cmd --add-port=5201/tcp --timeout=1h`	1시간 뒤 자동으로 닫힘

`--reload`로도 임시 규칙을 닫을 수 있지만, 다른 임시 규칙까지 모두 사라지므로 특정 포트만 닫을 때는 `--remove-port`가 안전합니다.

5. 서비스 단위 허용

명령어	설명
`firewall-cmd --get-services`	사용 가능한 서비스 이름 목록
`firewall-cmd --permanent --add-service=http`	서비스 허용
`firewall-cmd --permanent --remove-service=http`	서비스 차단
`firewall-cmd --permanent --add-service={http,https}`	여러 개 한 번에

6. 특정 IP만 허용 (리치 룰)

테스트용 포트는 전체 공개보다 특정 대역에만 여는 것이 안전합니다.

```
# 192.168.0.0/24 대역에서만 5201 포트 허용
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="192.168.0.0/24" port port="5201" protocol="tcp" accept'

# 특정 IP 차단
firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="10.0.0.99" drop'

# 리치 룰 제거 (추가할 때와 같은 문자열로)
firewall-cmd --permanent --remove-rich-rule='rule family="ipv4" source
address="10.0.0.99" drop'
```

7. 포트 포워딩

명령어	설명
`firewall-cmd --permanent --add-forward-port=port=80:proto=tcp:toport=8080`	80 → 8080 전달
`firewall-cmd --list-forward-ports`	포워딩 규칙 조회
`firewall-cmd --permanent --add-masquerade`	NAT(마스커레이드) 활성화

8. 문제 해결 및 비상용

명령어	설명
`firewall-cmd --set-log-denied=all`	차단된 패킷을 로그로 남김 (`journalctl -k` 로 확인)
`firewall-cmd --set-log-denied=off`	로그 끄기
`firewall-cmd --runtime-to-permanent`	현재 임시 설정을 영구 설정으로 저장
`firewall-cmd --panic-on`	모든 트래픽 차단 (비상용)
`firewall-cmd --panic-off`	차단 해제

`--panic-on` 은 SSH 접속도 끊으므로 원격에서는 실행하지 않습니다.

자주 쓰는 흐름

1. `firewall-cmd --get-active-zones` — 인터페이스 zone 확인
2. `firewall-cmd --list-all` — 현재 규칙 확인
3. `firewall-cmd --add-port=5201/tcp` — 임시로 열어서 테스트
4. `firewall-cmd --remove-port=5201/tcp` — 끝나면 닫기

`--timeout` , `--change-interface` , `--runtime-to-permanent` , `--remove-service` 는 아래 자료 발췌에 직접 나오지 않아 firewalld 공식 옵션 기준으로 추가했으므로, 실행 전 `man firewall-cmd` 로 확인하시기 바랍니다.

참고 자료

- Rocky Linux 10 / RHEL 10 firewalld 설정 가이드 (ComputingForGeeks)
- firewalld 치트시트 (GoLinuxCloud)

- firewalld 치트시트 2026 (Luca Berton)
- An Introduction to the Rocky Linux Firewall (CIQ)
- Firewall Configuration with firewalld (CubePath)